解答1與2：單位與模型條件

1．20 kJ/mol = 20,000 J/mol。ΔG300 = 20,000 - 300 × 50 = +5,000 J/mol。

令 ΔG = 0，T = 20,000/50 = 400 K。這假設 ΔH、ΔS在比較溫區近似不變。

即使 ΔG < 0，仍可能存在很高的活化障礙，因此不能保證一秒完成。

2．指數 = (0.40/[8.617 × 10^(-5)]) × (1/300 - 1/330) ≈ 1.407。

r330/r300 ≈ exp(1.407) = 4.08，前提為同一機制且 A不變。

解答3：統計寬度與平均位移

a・2Dt = 4.0 × 10^(-17) m^(2)，所以 Lrms = 6.32 × 10^(-9) m = 6.32 nm。

b・μmob = D/(kBT/q) = (2.0 × 10^(-19))/0.02585 = 7.74 × 10^(-18) m^(2)/(V・s)。

v = μmobE_field = 7.74 × 10^(-13) m/s，平均漂移距離 vt = 0.0774 nm。

擴散給出分布寬度，漂移給出平均偏移，兩者不能當成同一種距離。

c・還需電荷態、局域溫度與電場、邊界反應及切換判準，並驗證低場模型。

解答4：觀察與機制之間

a・證據不足。XRD弱訊號可能來自薄膜太薄、織構或晶域太小。

b・AFM平滑只描述取樣表面。O 1s肩峰也可能來自羥基、吸附物或充電處理。

TEM線狀對比可能來自投影、製樣損傷或其他結構，且未證明它承載電流。

c・同批不同電性狀態搭配多位置定位分析，可檢查線狀結構是否和切換一致。

受控表面歷史、校準與互補化學分析，可檢查XPS肩峰是否支持特定缺陷假說。